ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 36 — ATAN – Arcotangente

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: ATAN restituisce un angolo. FANUC supporta la forma a un argomento e la forma a due argomenti. La forma a due argomenti considera il punto (X,Y)=(#k,#j) e determina il quadrante secondo il parametro NAT.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

ATAN restituisce un angolo. FANUC supporta la forma a un argomento e la forma a due argomenti. La forma a due argomenti considera il punto (X,Y)=(#k,#j) e determina il quadrante secondo il parametro NAT.

FANUC documenta espressamente la doppia sintassi. La forma a due argomenti è particolarmente utile per il quadrante. NAT è bit 0 del parametro 6004: non cambiarlo per ottenere un angolo diverso senza autorizzazione tecnica.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = ATAN[#1]                (UN ARGOMENTO)
#101 = ATAN[#2]/[#3]           (DUE ARGOMENTI)
#102 = ATAN[#2,#3]             (FORMA EQUIVALENTE)
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Angoli in gradi. La forma ATAN[#j]/[#k] usa #j come coordinata Y e #k come coordinata X. ATAN[#j,#k] è equivalente.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3600 (ATAN DUE ARGOMENTI)
N10 #1 = -1.0       (Y)
N20 #2 = -1.0       (X)
N30 #100 = ATAN[#1]/[#2]
N40 #101 = ATAN[#1,#2]
N50 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

Con #j=-1 e #k=-1, la forma a due argomenti restituisce 225° quando NAT=0 oppure -135° quando NAT=1. Le due forme ATAN[#j]/[#k] e ATAN[#j,#k] sono equivalenti. La forma a un argomento restituisce il valore principale tra -90° e +90°.

6. Errori comuni e controlli

• Confondere ATAN a un argomento con la forma a due argomenti.

• Scrivere ATAN[#j]/#k senza parentesi: FANUC può interpretarlo come forma a due argomenti; per dividere il risultato a un argomento racchiuderlo tra parentesi quadre.

• Non considerare il parametro NAT e il quadrante.

• Usare #k=0 senza verificare la definizione e la gestione del punto.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. ATAN[1] a un argomento quanto vale?
Soluzione: 45°.

Esercizio 2. ATAN[-1]/[-1] con NAT=0?
Soluzione: 225°.

Esercizio 3. Quale sintassi divide per 10 il risultato ATAN a un argomento?
Soluzione: [ATAN[1]]/10; le parentesi esterne distinguono la divisione successiva.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.